

空岗信息发布对接平台 — 技术架构设计文档

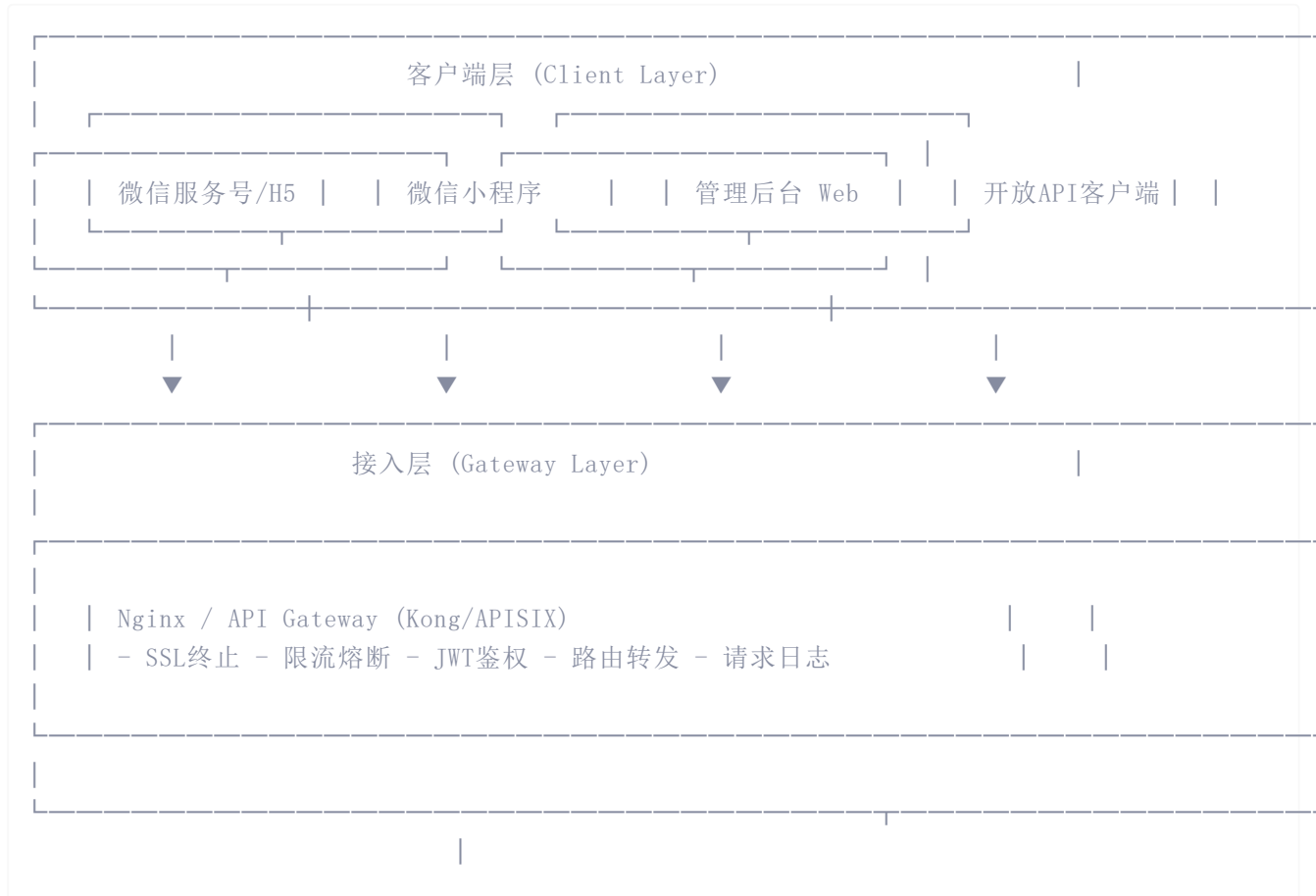
项目	内容
产品名称	空岗信息发布对接平台
文档版本	V1.0
文档状态	初稿
关联PRD	PRD_空岗信息发布对接平台v2.1
创建日期	2026-06-03

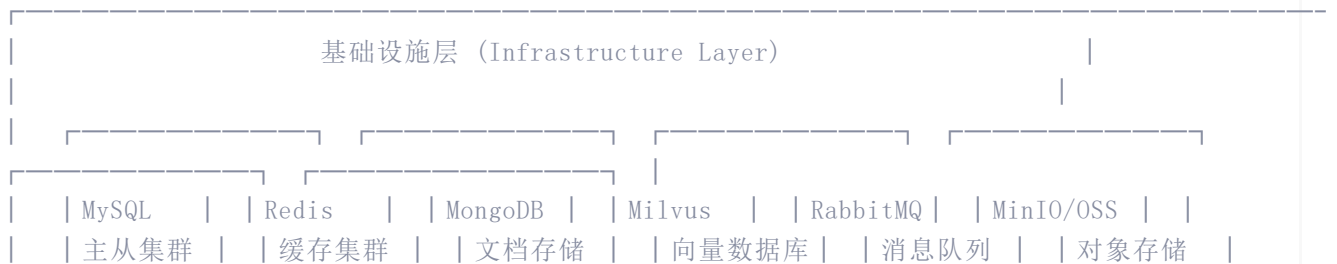
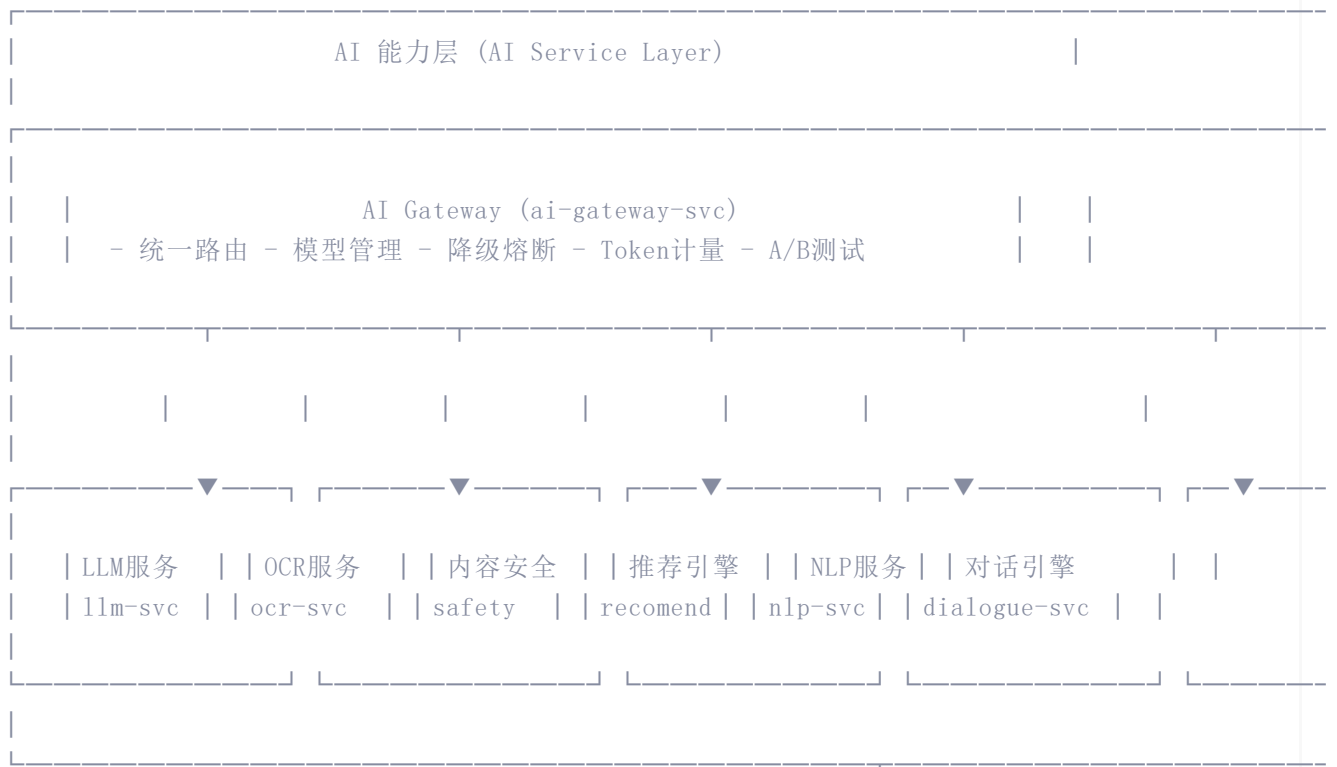
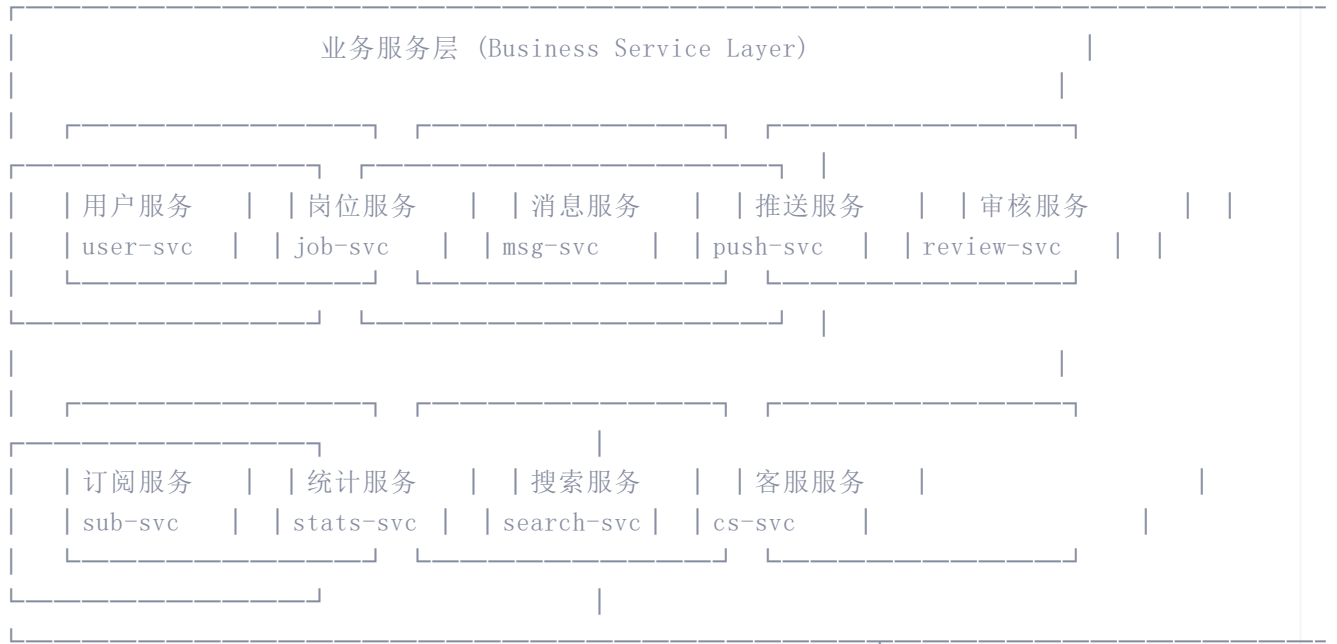
1. 架构设计概述

1.1 设计目标

本平台采用微服务架构，以支撑"AI增强型空岗信息发布对接"核心链路。架构设计围绕以下目标展开：高可用（系统可用率 $\geq 99.5\%$ ）、可扩展（模块独立部署、水平扩容）、AI原生（AI服务层独立、支持热插拔和降级）、安全合规（敏感数据加密、RBAC权限、审计日志）。

1.2 整体架构图







1.3 技术选型

层次	技术选型	版本	选型理由
前端-用户端	微信原生 + Uni-app (H5)	Vue3	一套代码同时服务号H5和小程序，微信生态原生支持
前端-管理后台	React + Ant Design	React 18 + Antd 5	成熟的企业级后台方案，组件丰富
API网关	Apache APISIX	3.x	高性能、支持动态路由、限流熔断、JWT鉴权插件
后端框架	Java Spring Cloud	Spring Boot 3.x	微服务生态成熟，团队技术栈匹配
服务注册	Nacos	2.x	服务发现 + 配置中心一体化
服务通信	OpenFeign (同步) + RabbitMQ (异步)	-	同步调用走Feign，异步任务(推送/审核)走MQ
数据库	MySQL 8.0 + Redis 7 + MongoDB 7	-	关系型核心数据用MySQL，缓存用Redis，文档型(消息/日志)用MongoDB
搜索引擎	Elasticsearch 8	8.x	岗位全文搜索 + 向量检索(kNN)
向量数据库	Milvus	2.x	语义匹配、岗位Embedding检索
对象存储	阿里云OSS / MinIO	-	营业执照、简历附件、头像等文件存储
消息队列	RabbitMQ	3.x	推送任务、审核流程、AI异步调用
容器化	Docker + Kubernetes	K8s 1.28+	微服务容器化部署，弹性伸缩
CI/CD	GitLab CI + ArgoCD	-	GitOps工作流，自动构建、测试、部署
监控	Prometheus + Grafana + ELK	-	指标采集 + 可视化 + 日志聚合
链路追踪	Jaeger / SkyWalking	-	微服务调用链追踪，AI调用链路可视化

2. 微服务拆分设计

2.1 服务清单

服务名	职责	核心接口	依赖
user-svc	用户注册/认证/资料管理、企业信息管理、微信OAuth对接	/api/users, /api/enterprises	MySQL, Redis, OCR服务
job-svc	岗位CRUD、草稿管理、发布审核流转、岗位状态机	/api/jobs, /api/jobs/drafts	MySQL, Redis, MQ(审核事件)
msg-svc	留言收发、对话管理、消息审核、联系方式交换	/api/messages, /api/conversations	MongoDB, Redis, MQ(推送通知)
push-svc	微信模板消息推送、订阅匹配、推送调度	/api/subscriptions, /api/push	MySQL, Redis, RabbitMQ
review-svc	企业资质审核、岗位内容审核、审核队列管理	/api/reviews	MySQL, RabbitMQ, AI内容安全
search-svc	岗位搜索、人才搜索、搜索排序	/api/search	Elasticsearch, Milvus
stats-svc	数据统计、埋点采集、报表生成	/api/stats, /api/events	MySQL, ClickHouse(分析)
cs-svc	智能客服、知识库管理、人工转接	/api/chatbot	MongoDB, LLM服务
admin-svc	管理后台聚合API、用户管理、基础数据维护	/api/admin/*	聚合调用各业务服务
ai-gateway	AI模型统一调度、路由、降级、计量、Prompt管理	内部gRPC/HTTP	所有AI服务

2.2 服务通信模式

同步调用 (OpenFeign):

user-svc ——> ai-gateway (OCR识别)

job-svc ——> ai-gateway (内容审核/JD生成)

msg-svc ——> ai-gateway (智能回复/情感分析)

admin-svc ——> user-svc / job-svc / review-svc

异步消息 (RabbitMQ):

job-svc ——[job.submitted]——> review-svc (触发审核)

review-svc ——[review.approved]——> job-svc (更新状态) + push-svc (触发推送)

push-svc ——[push.matched]——> 订阅用户推送

msg-svc ——[message.new]——> push-svc (消息通知)

user-svc ——[user.registered]——> stats-svc (埋点记录)

ai-gateway ——[ai.call.logged]——> stats-svc (AI用量统计)

3. 数据库设计

3.1 数据库分布策略

数据库	存储内容	理由
MySQL	用户、企业、岗位、订阅、审核记录、系统配置	强一致性、事务支持、关系查询
Redis	Session、验证码、岗位浏览计数、消息未读数、限流计数器	高性能KV、过期策略、原子操作
MongoDB	消息对话、操作日志、AI调用日志、客服会话	文档灵活、写入性能高、无需固定Schema
Elasticsearch	岗位全文索引、人才搜索索引	全文检索 + 聚合分析
Milvus	岗位Embedding向量、用户画像向量	高维向量近似搜索(ANN)
MinIO/OSS	营业执照、名片、简历附件、头像	二进制文件存储

3.2 MySQL 核心表结构

users 表（用户主表）

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	用户ID
openid	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	微信OpenID
unionid	VARCHAR(64)	INDEX	微信UnionID
role	ENUM('recruiter','seeker','admin')	NOT NULL	用户角色
display_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	展示名(真名或虚拟名)
real_name	VARCHAR(50)	ENCRYPTED	真实姓名(AES加密)
name_type	ENUM('real','virtual')	DEFAULT 'real'	展示名类型
avatar_url	VARCHAR(500)		头像URL
phone	VARCHAR(20)	ENCRYPTED, INDEX	手机号(加密)
wechat_id	VARCHAR(50)	ENCRYPTED	微信号
email	VARCHAR(100)		邮箱
status	ENUM('active','suspended','pending')	DEFAULT 'pending'	账号状态
registered_at	DATETIME	NOT NULL	注册时间
last_active_at	DATETIME	INDEX	最近活跃时间
info_completeness	TINYINT	DEFAULT 0	信息完整度(0-100)
ai_virtual_name	VARCHAR(50)		AI生成的虚拟名
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	ON UPDATE NOW()	更新时间

enterprises 表 (企业信息)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	企业ID
user_id	BIGINT	FK → users.id, UNIQUE	所属招聘者
real_name	VARCHAR(200)	NOT NULL, ENCRYPTED	企业真名(加密)
virtual_name	VARCHAR(100)		企业虚拟名
credit_code	VARCHAR(18)	UNIQUE, ENCRYPTED	统一社会信用代码
legal_person	VARCHAR(50)	ENCRYPTED	法定代表人
registered_address	VARCHAR(300)		注册地址
industry	VARCHAR(50)		行业
city	VARCHAR(50)		所在城市
scale	VARCHAR(20)		人员规模
business_license_url	VARCHAR(500)		营业执照图片URL
ocr_result	JSON		AI OCR识别结果
ocr_confidence	DECIMAL(3,2)		OCR置信度
verification_status	ENUM('unverified','pending','verified','rejected')	DEFAULT 'unverified'	认证状态
ai_risk_flag	ENUM('normal','suspect','blocked')	DEFAULT 'normal'	AI风险标记
ai_risk_reason	TEXT		AI风险原因
verified_at	DATETIME		认证通过时间
created_at	DATETIME		创建时间

jobs 表 (岗位信息)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	岗位ID
enterprise_id	BIGINT	FK → enterprises.id	所属企业
user_id	BIGINT	FK → users.id	发布者
title	VARCHAR(100)	NOT NULL, INDEX	岗位名称
title_standard	VARCHAR(100)	INDEX	AI标准化名称
cities	JSON	NOT NULL	工作城市(数组, 最多10)
salary_min	INT	NOT NULL	最低薪资(元)
salary_max	INT	NOT NULL	最高薪资(元)

salary_type	ENUM('monthly','yearly','daily','negotiable')	DEFAULT 'monthly'	计薪方式
responsibility	TEXT	NOT NULL	工作职责
requirement	TEXT	NOT NULL	任职要求
education	ENUM('none','college','bachelor','master','phd')	DEFAULT 'bachelor'	学历要求
experience	VARCHAR(20)	DEFAULT '不限'	经验要求
status	ENUM('draft','pending','online','closed','rejected')	DEFAULT 'draft'	状态
visibility	JSON		公开信息设置
ai_generated	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否AI生成内容
ai_review_result	ENUM('pass','warning','block')		AI审核结果
ai_review_detail	JSON		AI审核详情
view_count	INT	DEFAULT 0	浏览人数
view_pv	INT	DEFAULT 0	浏览次数
message_count	INT	DEFAULT 0	留言数
published_at	DATETIME		发布时间
expired_at	DATETIME		过期时间(90天)
created_at	DATETIME		创建时间
updated_at	DATETIME		更新时间

subscriptions 表 (关键词订阅)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	订阅ID
user_id	BIGINT	FK → users.id	订阅者
keywords	JSON	NOT NULL	关键词数组
city	VARCHAR(100)		城市筛选
salary_min	INT		最低薪资
active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	是否启用
ai_parsed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否AI解析创建
created_at	DATETIME		创建时间

conversations 表 (对话)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	对话ID

job_id	BIGINT	FK → jobs.id	关联岗位
recruiter_id	BIGINT	FK → users.id	招聘者
seeker_id	BIGINT	FK → users.id	应聘者
last_message	TEXT		最后一条消息
last_message_at	DATETIME	INDEX	最后消息时间
recruiter_unread	INT	DEFAULT 0	招聘者未读数
seeker_unread	INT	DEFAULT 0	应聘者未读数
contact_exchanged	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否已交换联系方式
created_at	DATETIME		创建时间

review_records 表 (审核记录)

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	审核ID
type	ENUM('enterprise','job')	NOT NULL	审核类型
target_id	BIGINT	NOT NULL	目标ID(企业ID或岗位ID)
submitter_id	BIGINT	FK → users.id	提交人
ai_result	ENUM('pass','warning','block')		AI审核结果
ai_detail	JSON		AI审核详情
ai_confidence	DECIMAL(3,2)		AI置信度
human_result	ENUM('pending','approved','rejected')	DEFAULT 'pending'	人工审核结果
human_reviewer	VARCHAR(50)		审核人
human_note	TEXT		审核备注
reviewed_at	DATETIME		审核时间
created_at	DATETIME		创建时间

base_job_titles 表 (标准职位库)

字段	类型	约束	说明
id	INT	PK	ID
name	VARCHAR(100)	UNIQUE	标准职位名称
category	VARCHAR(50)	INDEX	分类
aliases	JSON		AI别名映射数组
embedding	VECTOR(768)		职位名称Embedding向量

job_count	INT	DEFAULT 0	关联岗位数
status	ENUM('active','disabled')	DEFAULT 'active'	状态

salary_benchmarks 表 (薪资基准)

字段	类型	约束	说明
id	INT	PK	ID
job_category	VARCHAR(50)		职位类别
city	VARCHAR(50)		城市
p25	INT		P25分位(元)
p50	INT		P50中位数
p75	INT		P75分位
p90	INT		P90分位
sample_size	INT		样本量
updated_at	DATETIME		更新日期

3.3 MongoDB 集合设计

messages 集合 (消息)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "conversation_id": "Long",
  "sender_id": "Long",
  "sender_role": "recruiter|seeker",
  "text": "String",
  "ai_sentiment": "high|medium|low",
  "ai_is_interview": "Boolean",
  "ai_review_status": "pass|blocked",
  "created_at": "ISODate"
}
```

索引: { conversation_id: 1, created_at: -1 }

ai_call_logs 集合 (AI调用日志)

```
{
  "_id": "ObjectId",
```

```
"service": "llm|ocr|safety|recommend|nlp",
"feature": "jd_generate|jd_polish|smart_reply|content_review|...",
"user_id": "Long",
"model": "gpt-4o|claude-3.5|qwen-max|...",
"input_tokens": "Int",
"output_tokens": "Int",
"latency_ms": "Int",
"status": "success|timeout|error|degraded",
"cost_usd": "Decimal",
"created_at": "ISODate"
}
```

索引: { service: 1, created_at: -1 }, { user_id: 1, feature: 1 }

3.4 Redis Key 设计

Key Pattern	数据类型	用途	TTL
session:{openid}	String(JSON)	用户Session	30min
sms:code:{phone}	String	短信验证码	5min
job:views:{job_id}	HyperLogLog	岗位浏览UV统计	无
conv:unread:{user_id}:{conv_id}	String(Int)	消息未读数	无
rate:ai:{user_id}:{feature}	String(Int)	AI功能调用频率限制	1min/1h/1d
rank:hot_jobs:{city}	SortedSet	热门岗位排行	1h
push:dedup:{user_id}:{job_id}	String(1)	推送去重	24h
cache:job:{job_id}	String(JSON)	岗位详情缓存	10min
cache:salary:{category}:{city}	String(JSON)	薪资基准缓存	1h

4. API 接口设计

4.1 接口规范

- 基础路径: /api/v1
- 鉴权方式: JWT Bearer Token (Access Token 30min + Refresh Token 7d)
- 响应格式: { "code": 0, "message": "success", "data": {...} }
- 分页参数: ?page=1&size=20&sort=created_at,desc
- 错误码规范: 1xxxx =用户相关, 2xxxx =岗位相关, 3xxxx =消息相关, 4xxxx =AI相关

4.2 核心接口清单

用户模块 (user-svc)

方法	路径	说明	鉴权
POST	/api/v1/auth/wechat	微信授权登录/注册	无
GET	/api/v1/users/me	获取当前用户信息	User
PUT	/api/v1/users/me	更新个人资料	User
POST	/api/v1/enterprises	创建/更新企业信息	Recruiter
POST	/api/v1/enterprises/verify	提交企业认证(含OCR)	Recruiter
GET	/api/v1/enterprises/{id}	获取企业详情	Recruiter/Admin

岗位模块 (job-svc)

方法	路径	说明	鉴权
POST	/api/v1/jobs	创建岗位(含AI审核)	Recruiter
GET	/api/v1/jobs	获取我的岗位列表	Recruiter
GET	/api/v1/jobs/{id}	获取岗位详情	Public/User
PUT	/api/v1/jobs/{id}	更新岗位信息	Recruiter
POST	/api/v1/jobs/{id}/submit	提交发布审核	Recruiter
POST	/api/v1/jobs/{id}/close	下架岗位	Recruiter
POST	/api/v1/jobs/{id}/reopen	重新上线	Recruiter
POST	/api/v1/jobs/batch-upload	批量上传岗位(Excel解析)	Recruiter
GET	/api/v1/jobs/public	公开岗位列表(应聘者)	User

消息模块 (msg-svc)

方法	路径	说明	鉴权
GET	/api/v1/conversations	获取对话列表	User
GET	/api/v1/conversations/{id}/messages	获取对话消息	User
POST	/api/v1/conversations/{id}/messages	发送消息	User
POST	/api/v1/conversations/{id}/exchange-contact	发起联系方式交换	User
POST	/api/v1/conversations/{id}/confirm-exchange	确认联系方式交换	User

订阅与推送模块 (push-svc)

方法	路径	说明	鉴权
----	----	----	----

GET	/api/v1/subscriptions	获取我的订阅	Seeker
POST	/api/v1/subscriptions	创建订阅(支持AI解析)	Seeker
PUT	/api/v1/subscriptions/{id}	更新订阅	Seeker
DELETE	/api/v1/subscriptions/{id}	删除订阅	Seeker
POST	/api/v1/subscriptions/ai-parse	AI自然语言解析订阅	Seeker

审核模块 (review-svc)

方法	路径	说明	鉴权
GET	/api/v1/reviews	获取审核列表	Admin
POST	/api/v1/reviews/{id}/approve	审核通过	Admin
POST	/api/v1/reviews/{id}/reject	审核不通过	Admin

AI 服务接口 (ai-gateway, 内部调用)

方法	路径	说明	调用方
POST	/internal/ai/ocr/license	营业执照OCR识别	user-svc
POST	/internal/ai/ocr/card	名片OCR识别	user-svc
POST	/internal/ai/llm/jd-generate	AI-JD代写	job-svc
POST	/internal/ai/llm/jd-polish	AI-JD润色	job-svc
POST	/internal/ai/llm/reply-suggest	AI智能回复建议	msg-svc
POST	/internal/ai/llm/summary	AI推送摘要生成	push-svc
POST	/internal/ai/safety/text-review	文本内容审核	job-svc, msg-svc
POST	/internal/ai/safety/image-review	图片内容审核	review-svc
POST	/internal/ai/nlp/normalize-title	岗位名称标准化	job-svc
POST	/internal/ai/nlp/parse-intent	自然语言意图解析	push-svc
POST	/internal/ai/nlp/sentiment	情感分析	msg-svc
POST	/internal/ai/recommend/jobs	岗位推荐排序	push-svc
POST	/internal/ai/recommend/salary	薪资区间建议	job-svc
POST	/internal/ai/dialogue/chat	智能客服对话	cs-svc
POST	/internal/ai/embedding/encode	文本向量化	search-svc
POST	/internal/ai/search/semantic	语义搜索	search-svc

4.3 鉴权与权限模型

```
JWT Token Payload:
{
  "sub": "user_id",
  "role": "recruiter|seeker|admin",
  "enterprise_verified": true,
  "exp": 1717344000
}
```

RBAC 权限矩阵:

资源	招聘者	应聘者	管理员	匿名
岗位发布	读写	-	读+审核	-
岗位浏览	自己的	公开列表	全部	公开列表
消息互动	读写	读写	监控	-
订阅推送	-	读写	管理	-
用户管理	自己	自己	全部	-
审核管理	-	-	全部	-
基础数据	-	-	全部	-
数据统计	自己的	-	全部	-

5. AI 能力架构专项

5.1 AI Gateway 设计

AI Gateway 是整个AI能力的统一入口，所有AI调用都通过Gateway路由，实现统一管理。



Prompt 管理规范:

- 每个AI功能维护独立的Prompt模板库
- Prompt版本化管理(v1.0, v1.1, ...)
- 支持A/B测试: 同一功能按比例分流到不同Prompt版本
- Prompt模板支持变量插值: `{{job_title}}`, `{{city}}`, `{{industry}}`
- 敏感内容约束: 所有Prompt包含“不得生成歧视性内容”系统指令

5.3 OCR 服务设计

OCR处理流程:



营业执照OCR输出字段:

- `credit_code`: 统一社会信用代码(18位)
- `company_name`: 企业名称
- `legal_person`: 法定代表人
- `registered_address`: 注册地址
- `registered_capital`: 注册资本
- `establishment_date`: 成立日期
- `business_scope`: 经营范围
- `validity_period`: 营业期限

置信度处理:

- `confidence` $\geq$ 95%: 自动填充, 无需确认
- 85% $\leq$ `confidence` $<$ 95%: 自动填充, 标注“请确认”
- `confidence` $<$ 85%: 不自动填充, 标注“请手动输入”

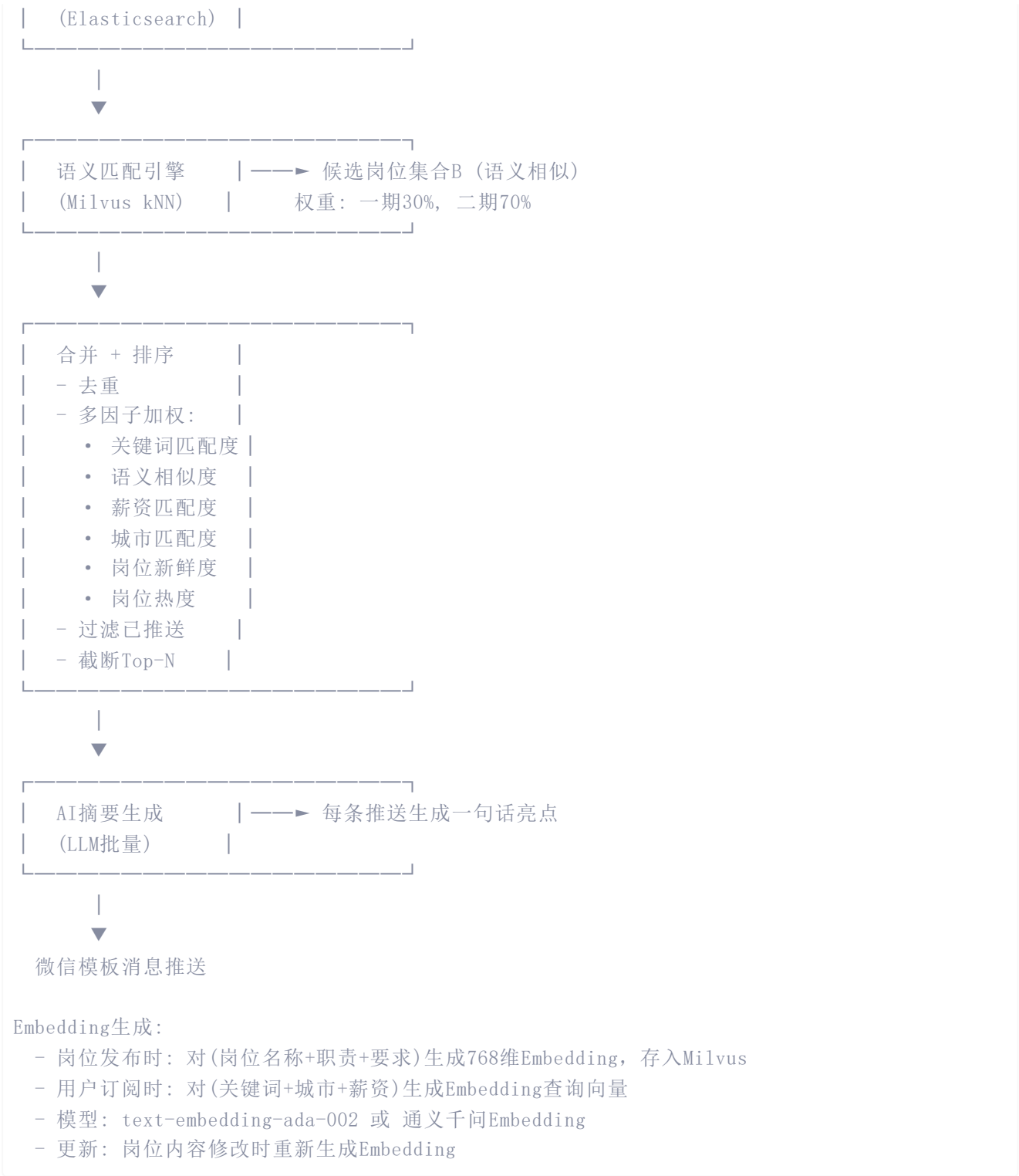
厂商切换策略:

主: 百度OCR → 备: 腾讯云OCR → 降级: 手动填写

5.4 推荐引擎架构

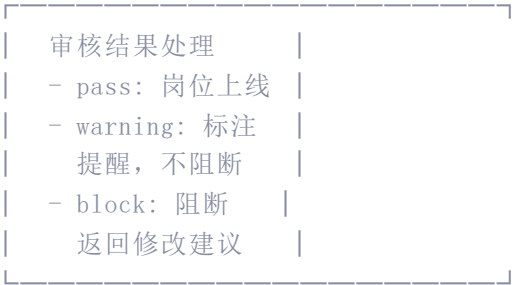
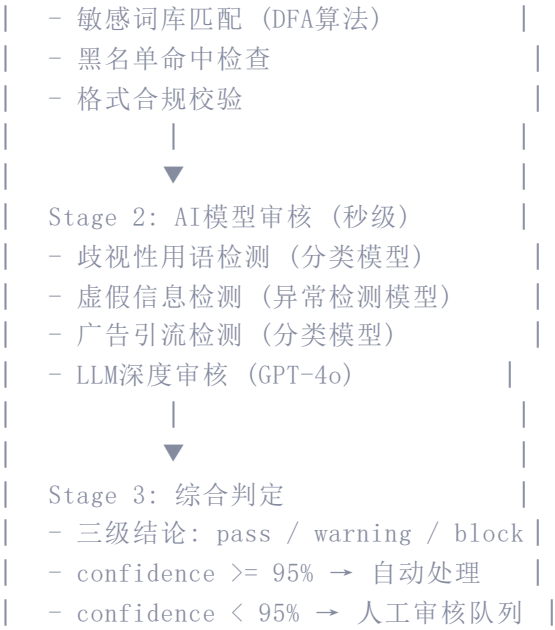
一期推荐架构 (关键词+语义混合):





5.5 内容安全审核架构





- 歧视性用语检测维度:
- 性别歧视: "仅限男性", "女士优先"
 - 年龄歧视: "35岁以下", "年轻团队"
 - 学历歧视: "必须985/211"
 - 地域歧视: "不招XX省"
 - 婚育歧视: "已婚已育", "未婚"
 - 外貌歧视: "形象好", "气质佳"(非相关岗位)

6. 部署与运维架构

6.1 容器化部署方案

Kubernetes 集群规划:

K8s Cluster (3 Master + N Worker)

	Namespace: production		
	Deployment: user-svc	(2 replicas)	
	Deployment: job-svc	(2 replicas)	
	Deployment: msg-svc	(2 replicas)	
	Deployment: push-svc	(2 replicas)	
	Deployment: review-svc	(2 replicas)	
	Deployment: search-svc	(2 replicas)	
	Deployment: stats-svc	(1 replica)	
	Deployment: cs-svc	(1 replica)	
	Deployment: admin-svc	(1 replica)	
	Deployment: ai-gateway	(3 replicas)	
	Namespace: ai-services		
	StatefulSet: milvus	(3 nodes)	
	StatefulSet: elasticsearch	(3 nodes)	
	StatefulSet: rabbitmq	(3 nodes)	
	Ingress: APISIX → Service路由		
	HPA: 基于CPU/Memory/QPS自动伸缩		

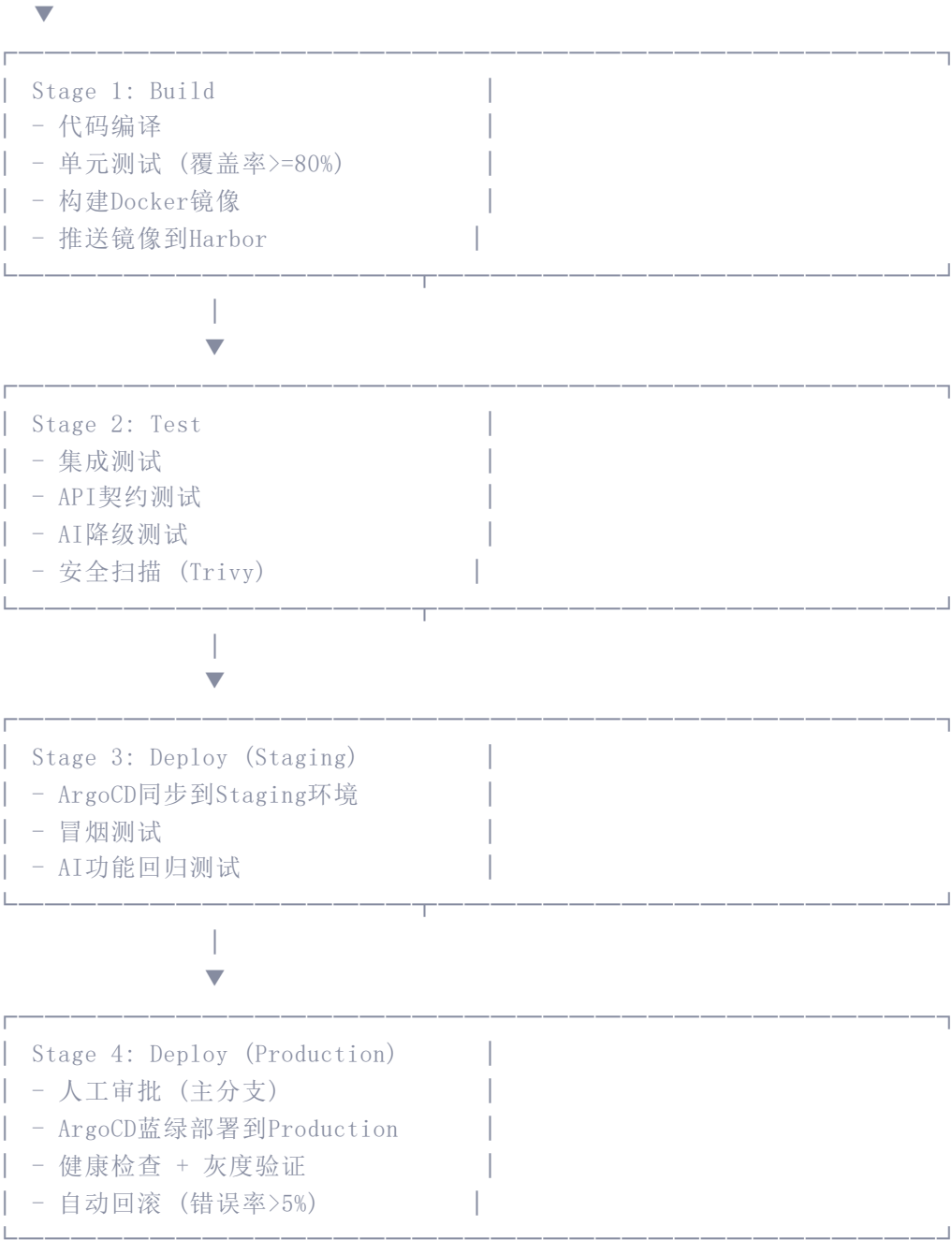
- 资源配置(一期):
- Worker节点: 4台 4C8G (业务服务)
 - AI节点: 2台 8C16G (ES + Milvus)
 - 数据库: RDS MySQL 4C8G (主从)
 - Redis: 4G集群 (3节点)
 - 预计月成本: ¥8,000-12,000 (阿里云)

6.2 CI/CD 流水线

GitLab CI Pipeline:

代码提交

|



6.3 监控与告警

监控体系：



	- 响应延迟P99		- 消息互动量		
	- 错误率		- 对接成功率		
	AI服务指标		成本指标		
	- 调用量/日		- LLM Token用量		
	- 响应延迟		- OCR调用次数		
	- 降级触发率		- 日/月AI成本		
	- 模型可用率		- 预算使用率		
	- 采纳率		- 异常成本告警		

- 告警规则：
- P0：服务不可用 → 立即通知（钉钉/短信）
 - P0：AI服务全部降级 → 立即通知
 - P1：响应延迟P99 > 3s → 5分钟内通知
 - P1：错误率 > 5% → 5分钟内通知
 - P1：AI Token日用量 > 80%限额 → 通知
 - P2：消息队列积压 > 1000 → 15分钟内通知
 - P2：推送延迟 > 30min → 通知

6.4 数据安全方案

安全措施	实现方式	覆盖范围
传输加密	全链路HTTPS/TLS 1.3	所有API通信
敏感数据加密	AES-256-GCM + KMS密钥管理	真实姓名、手机号、信用代码、邮箱
数据脱敏	AI调用前PII去标识化	发送给第三方AI API的用户数据
访问控制	RBAC + JWT + API签名	所有接口
限流防护	令牌桶算法(APISEX)	公开API + AI功能调用
审计日志	操作日志180天留存	管理后台操作、审核记录
数据备份	每日全量 + 实时增量	MySQL, MongoDB, Redis
灾备恢复	RTO<=4h, RPO<=1h	核心数据库
AI内容标注	所有AI生成内容标注"AI生成"	JD代写、智能回复、推荐摘要

7. 关键技术决策记录

7.1 一期 vs 二期技术边界

技术能力	一期范围	二期范围
LLM	基础代写/润色/回复(调用API)	微调模型、深度JD生成
OCR	营业执照+名片(调用API)	简历附件解析(PDF/图片)
推荐	关键词+基础语义(30%权重)	画像匹配+深度学习(70%权重)
搜索	关键词全文搜索	语义搜索(自然语言查询)
匹配	订阅推送(规则匹配)	双向画像匹配引擎
客服	FAQ匹配+基础LLM	多轮对话+知识库RAG

7.2 高风险技术点

风险点	风险等级	应对策略
推荐引擎一期排期紧张(6周)	高	一期仅实现关键词+基础排序，语义匹配作为增强项，不阻塞主流程
LLM API服务不稳定	高	多厂商冗余、完善降级方案、5秒自动切换、定期降级演练
AI幻觉导致不当内容	中	内容安全过滤、“AI生成”标注、用户反馈机制、人工审核兜底
向量搜索性能(Milvus)	中	预计算Embedding、结果缓存、定期索引优化
微信生态依赖	中	保留App内消息通道、双端部署(服务号+小程序)

8. 附录

8.1 一期技术交付清单

序号	交付物	负责服务	Sprint
1	微信OAuth登录+JWT鉴权	user-svc, gateway	S1
2	用户注册/资料管理API	user-svc	S1
3	AI Gateway基础版(路由+降级+计量)	ai-gateway	S1
4	OCR营业执照识别	ai-gateway→ocr-svc	S1
5	岗位CRUD+状态机	job-svc	S2
6	AI-JD代写+润色	ai-gateway→llm-svc	S2
7	AI岗位名称标准化	ai-gateway→nlp-svc	S2
8	AI内容审核	ai-gateway→safety-svc	S2
9	留言消息系统	msg-svc	S3

10	AI智能回复建议	ai-gateway→llm-svc	S3
11	关键词订阅+推送	push-svc	S3
12	审核队列管理	review-svc	S4
13	AI薪资建议	ai-gateway→recommend-svc	S4
14	数据统计+埋点	stats-svc	S4
15	AI智能客服	cs-svc	S5
16	语义搜索基础版	search-svc	S6
17	管理后台	admin-svc, admin-web	S3-S5
18	K8s部署+CI/CD	infra	S1-S6
19	监控+告警	infra	S2-S6

8.2 版本历史

版本	日期	变更说明
V1.0	2026-06-03	初稿，涵盖系统架构、数据库、API、AI专项、部署方案